

BDR-Atividade_Aula11-ThalesCembraiaDias

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure for 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18'. The main pane shows a SQL query:

```
1 SELECT
2   a.id_autor,
3   a.nome_autor,
4   (
5     SELECT COUNT(*)
6     FROM livro l
7     WHERE l.id_autor = a.id_autor
8   ) AS quantidade_livros,
9   (
10    SELECT ROUND(AVG(l.paginas), 2)
11    FROM livro l
12    WHERE l.id_autor = a.id_autor
13  ) AS media_paginas
14 FROM autor a
15 ORDER BY a.nome_autor;
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query:

id_autor [PK] integer	nome_autor character varying (100)	quantidade_livros bigint	media_paginas numeric
1	Freida McFadden	2	285.00
2	Paulo Coelho	1	208.00
3	Stephen King	2	400.00

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 | of 1

This screenshot is identical to the first one, showing the same SQL query and results in the pgAdmin 4 interface. The query and its output are the same as in the first image.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (2)
 - PGUI ED11 Rotas BFS
 - PostgreSQL 18
 - Databases (2)
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```
WITH paginas_por_autor AS (
  SELECT
    id_autor,
    SUM(paginas) AS total_paginas
  FROM livro
  GROUP BY id_autor
)
SELECT
  a.id_autor,
  a.nome_autor,
  ppa.total_paginas
FROM autor a
JOIN paginas_por_autor ppa
ON ppa.id_autor = a.id_autor
WHERE ppa.total_paginas > (
  SELECT AVG(paginas)
  FROM livro
)
ORDER BY ppa.total_paginas DESC;
```

Data Output

id_autor [PK] integer	nome_autor character varying (100)	total_paginas bigint
1	Stephen King	800
2	Freda Macfadden	570

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.063

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (2)
 - PGUI ED11 Rotas BFS
 - PostgreSQL 18
 - Databases (2)
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

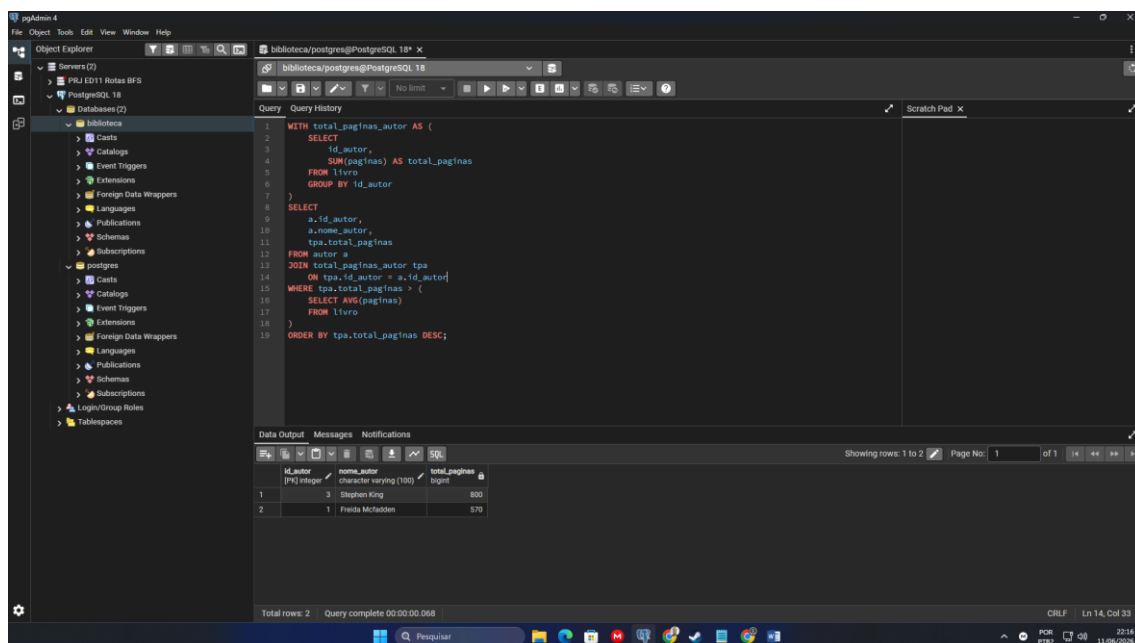
Query

```
SELECT
  a.id_autor,
  a.nome_autor,
  (
    SELECT SUM(l.paginas)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
  ) AS total_paginas
FROM autor a
WHERE (
  SELECT SUM(l.paginas)
  FROM livro l
  WHERE l.id_autor = a.id_autor
) > (
  SELECT AVG(paginas)
  FROM livro
)
ORDER BY total_paginas DESC;
```

Data Output

id_autor [PK] integer	nome_autor character varying (100)	total_paginas bigint
1	Stephen King	800
2	Freda Macfadden	570

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.074



Thales Cambraia Dias

Atividade Prática - Aula 11

Banco: biblioteca

Tema: GROUP BY com JOINS e Relatórios Avançados

EXERCÍCIO 1 - Subquery scalar no SELECT

```

SELECT
  a.id_autor,
  a.nome_autor,
  (
    SELECT COUNT(*)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
  ) AS quantidade_livros,
  (
    SELECT ROUND(AVG(l.paginas), 2)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
  ) AS media_paginas
FROM autor a
ORDER BY a.nome_autor;

```

EXERCÍCIO 1 - Versão com CTE

```

WITH livros_por_autor AS (
  SELECT
    id_autor,
    COUNT(id_livro) AS quantidade_livros,
    ROUND(AVG(paginas), 2) AS media_paginas
  FROM livro
  GROUP BY id_autor
)
SELECT
  a.id_autor,
  a.nome_autor,

```

```

    lpa.quantidade_livros,
    lpa.media_paginas
FROM autor a
LEFT JOIN livros_por_autor lpa
    ON lpa.id_autor = a.id_autor
ORDER BY a.nome_autor;

```

EXERCÍCIO 2

```

WITH paginas_por_autor AS (
    SELECT
        id_autor,
        SUM(paginas) AS total_paginas
    FROM livro
    GROUP BY id_autor
)
SELECT
    a.id_autor,
    a.nome_autor,
    ppa.total_paginas
FROM autor a
JOIN paginas_por_autor ppa
    ON ppa.id_autor = a.id_autor
WHERE ppa.total_paginas > (
    SELECT AVG(paginas)
    FROM livro
)
ORDER BY ppa.total_paginas DESC;

```

EXERCÍCIO 3 - A: Subconsulta correlacionada

```

SELECT
    a.id_autor,
    a.nome_autor,
    (
        SELECT SUM(l.paginas)
        FROM livro l
        WHERE l.id_autor = a.id_autor
    ) AS total_paginas
FROM autor a
WHERE (
    SELECT SUM(l.paginas)
    FROM livro l
    WHERE l.id_autor = a.id_autor
) > (
    SELECT AVG(paginas)
    FROM livro
)
ORDER BY total_paginas DESC;

```

EXERCÍCIO 3 - B: CTE pré-agrupada

```

WITH total_paginas_autor AS (
    SELECT
        id_autor,
        SUM(paginas) AS total_paginas

```

```
FROM livro
GROUP BY id_autor
)
SELECT
    a.id_autor,
    a.nome_autor,
    tpa.total_paginas
FROM autor a
JOIN total_paginas_autor tpa
    ON tpa.id_autor = a.id_autor
WHERE tpa.total_paginas > (
    SELECT AVG(paginas)
    FROM livro
)
ORDER BY tpa.total_paginas DESC;
```